

Séquence 3 : Ions et pH.

I - Les ions

1) Définition

• Un ion est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.

• L'atome ou groupe d'atomes qui un ou des électrons devient un ion positif appelé

• L'atome ou groupe d'atomes qui un ou des électrons devient un ion négatif appelé

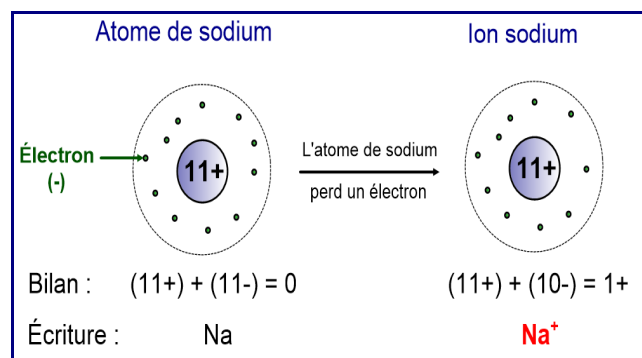
2) Les ions monoatomiques et polyatomiques

a) Les ions monoatomiques

Les ions monoatomiques sont des ions formés d'un **seul atome** ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.

Exemple des ions sodium (Z=11) :

L'ion sodium correspond à un atome de sodium ayant perdu 1 électron.



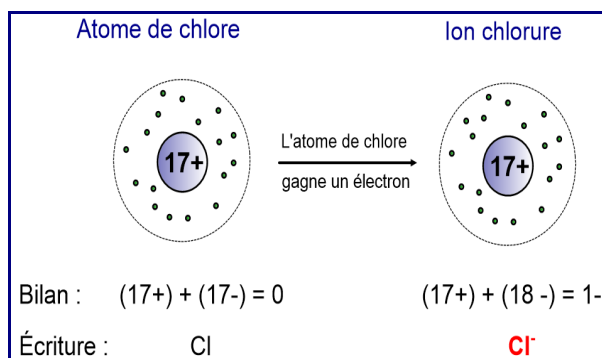
L'atome de sodium (Z=11) est constitué de 11 protons et de 11 électrons (charge totale est nulle).

L'ion sodium est composé de 11 protons (+11e) et de 10 électrons (-10e)
charge totale de l'ion = +11e - 10e = +1e.

On notera l'ion sodium :

Exemple des ions chlorure (Z=17) :

L'ion chlorure est un atome de chlore qui a gagné 1 électron.



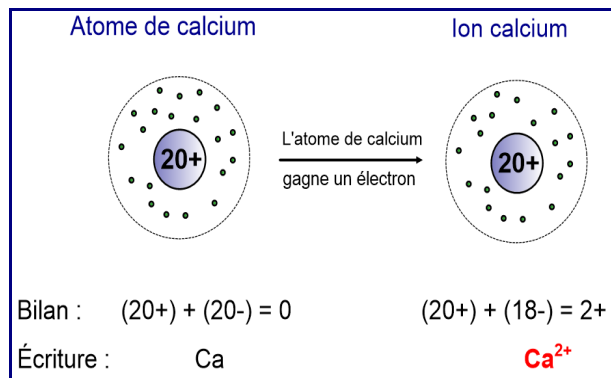
L'atome de chlore (Z=17) est constitué de 17 protons et de 17 électrons (charge totale est nulle).

L'ion chlorure est composé de 17 protons (+17e) et de 18 électrons (-18e).
charge totale de l'ion = +17e - 18e = -1e.

On notera l'ion chlorure :

Exemple des ions calcium (Z=20) :

L'atome de calcium (Z=20) est constitué de 20 protons et de 20 électrons.



L'ion calcium est un atome de calcium qui

On le note **Ca²⁺**.

b) Les ions polyatomiques

Ils sont formés par un groupement de plusieurs atomes.

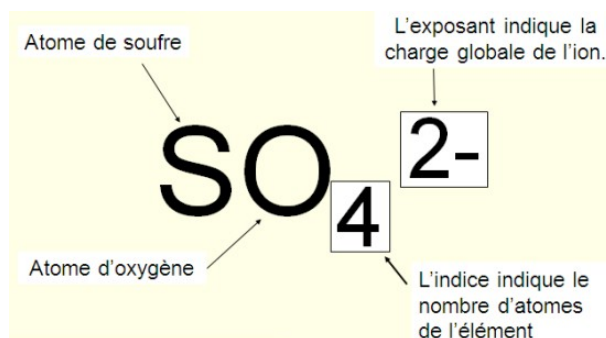
La charge positive ou négative s'applique à l'ensemble des atomes du groupe.

Exemple d'ion polyatomique : ion sulfate



L'ion sulfate est composé de :

L'ion sulfate est un groupement d'atomes qui a



II - Tests de reconnaissance de quelques ions

Pour mettre en évidence la présence d'ions dans des solutions, on réalise des réactions de

Remarque : on appelle "**précipité**" un solide qui apparaît dans un liquide homogène.

Ion testé	Fer II	Fer III	Cuivre II	Aluminium III	Zinc II	Chlorure
Formule de l'ion						
Réactif						
Couleur du précipité						

